

THOMAS GARABEDIAN

thomas.garabedian@telecom-sudparis.eu | +33 6 81 00 51 76 | [linkedin.com/in/thomas-garabedian](https://www.linkedin.com/in/thomas-garabedian)

FORMATION

Institut Polytechnique de Paris, École Polytechnique <i>Master 2 Data Science (M2DS)</i>	Sept. 2026 <i>Palaiseau, France</i>
Cours ciblés : Machine Learning, Deep Learning, GNN, LLM, Computer Vision.	
Institut Polytechnique de Paris, Télécom SudParis <i>Diplôme d'Ingénieur du Numérique</i>	2024 – 2027 <i>Évry, France</i>
GPA : 3.7/4.0, top 15% parmi 220 étudiants. - Cours pertinents : Statistiques Appliquées, Optimisation, Traitement du Signal, Data Mining, Cryptographie, Communications Sécurisées, Analyse de Données, Processus Stochastiques.	
CPGE Lycée Thiers & Prytanée National Militaire <i>Classes Préparatoires PCSI puis PC</i>	2021 – 2024 <i>France</i>

EXPÉRIENCES

Projet CIEDS IP Paris Automatisation d'un essaim de drones <i>ENSTA Paris</i>	Janv. – Juin 2026 <i>Palaiseau, France</i>
- Conception d'un pipeline de vision par ordinateur pour détecter véhicules et bâtiments sur images aériennes, dans un contexte de surveillance multi-drones. Restitution des résultats devant le CIEDS IP Paris. - Contribution à la logique de coordination d'essaim : attribution de cibles, planification de trajectoires et simulation de scénarios. Comparaison de modèles de détection d'objets : CNN, YOLO, DETR.	
Stage Ingénieur ALSEAMAR, groupe Alcen <i>Systèmes embarqués, RF et logiciel industriel</i>	Juin – Août 2025 <i>Six-Fours, France</i>
- Développement d'un logiciel de contrôle pour un amplificateur de puissance haute fréquence utilisé en environnement industriel et pour le test d'antennes de sous-marins. - Implémentation de modules de communication équipement, supervision, acquisition, journalisation de données et outils de diagnostic. - Réalisation de tests de validation pour fiabiliser le pilotage du système et améliorer la traçabilité des mesures. - Travail à l'interface entre Python, systèmes embarqués, électronique RF, traitement du signal et contraintes industrielles.	
Préparation Militaire Spéciale <i>École du Génie</i>	2023 <i>Thorée-les-Pins, France</i>
Formation intensive au leadership, à la prise de décision sous contrainte et aux fondamentaux de la défense.	

PROJETS IA & DATA SCIENCE

Hackathon HAKS, Airbus x IBM 1er prix, 2 500 € <i>Télécom Paris</i>	Juin 2026 <i>Palaiseau, France</i>
Développement d'un modèle de prédiction de corrosion pour cas d'usage aéronautique, combinant FT-Transformer et XGBoost. Optimisation et évaluation probabiliste du modèle avec un Brier Score de 0.150.	
Hackathon D4GEN, Genopole x AWS 1er prix, 10 000 € <i>Genopole d'Évry</i>	Mai – Juin 2026 <i>Évry, France</i>
- Conception d'un outil human-in-the-loop pour accélérer l'annotation experte dans le suivi d'espèces animales. - Mise en place d'un pipeline combinant clustering non supervisé, export de clips, spectrogrammes et API d'annotation. - Fine-tuning de SAM 3 pour la segmentation et l'aide à l'identification visuelle dans un contexte de données faiblement annotées.	

COMPÉTENCES

- IA & Computer Vision** : détection d'objets, segmentation, classification, CNN, YOLO, DETR, SAM 3, Transformers, FT-Transformer, XGBoost, LightGBM, CatBoost.
- Évaluation modèle** : IoU, précision, rappel, analyse d'erreurs, calibration probabiliste, Brier Score, WAPE.
- Langues** : anglais C1, espagnol C1.
- Sport** : Tennis en compétition, arbitre officiel (Major de promotion).